

항공교통흐름관리업무종사자 교육훈련(제7조제2항 관련)

1. 초기교육훈련

교과목	주요내용	교육시간
7개	-	30시간
가. ICAO 기준 및 항공법령 등	- ICAO 부속서 11권(항공교통업무, Air Traffic Services), 흐름관리 관련 Document 소개 · Doc 4444 (Air Traffic Management) · Doc 9426 (Air Traffic Planning Manual)	3시간
	- 항공교통업무 관련 항공안전법, 같은법 시행령 및 시행규칙 - 항공교통흐름관리업무 운영규정 - 항공교통업무 우발계획 수립지침, 공항수용능력 설정 지침	2시간
나. 항공교통관리 (ATM)의 이해	- 국제 항공교통관리 운영 개념의 이해 · 항공교통관리 운영 개념 일반사항 · 항공교통관리 운영 구성요소 · 항공교통관리 요구사항 및 기대효과	3시간
다. 항공교통업무 의 이해	- 항공교통업무 일반사항 · 비행장관제, 접근관제 및 지역관제업무의 이해 · 비행정보업무, 경보업무의 이해	2시간
라. 항공정보업무 의 이해	- 항공정보업무의 일반사항 · 항공정보업무 개요 · 항공정보 업무 체계, 항공정보간행물(AIP), 항공정보회람(AIC), 항공정보관리절차(AIRAC) · 항공고시보, 설빙고시보, 화산재고시보	2시간
마. 공역관리체계 의 이해	- 국내 공역관리체계의 일반사항 - 공역 등급 구분, 공역 지정 및 설정 기준 등 - 공역관리시스템 및 공역사용 신청 절차	2시간
바. 항공기상업무 의 이해	- 흐름관리 관련 항공기상 정보 현황 및 사례 - 국내 주요공항 운영 관련 기상 기준치	2시간
사. 항공교통흐름 관리(ATFM)의 이해	- 항공교통흐름관리의 기본 개념 · 흐름관리 목적, 원칙, 이해관계자, 기대효과 · 수용량의 기본 개념 및 산정 기준의 이해 · 흐름관리업무 단계 및 조치의 이해 · 흐름관리업무 체계 및 조직, 의사소통 · 흐름관리업무 도입 및 이행	12시간
	- 협력적의사결정(CDM) 기본 개념 · CDM 도입 배경과 필요성 · CDM 수행절차, 환경(정보 공유), 책임 등 · A-CDM의 이해	2시간

2-1. 직무교육훈련(이론 중점)

교과목	주요내용	교육시간
7개	-	30시간
가. 지역항행협정, 업무 규정 및 합의서	- 항공교통흐름관리 지역항행협정 - 항공교통통제센터 관련 규정·절차 등 · 항공교통통제센터 표준운영절차, 우발계획 등 - 항공교통흐름관리 세부운영 매뉴얼, 합의서 등	6시간
나. ATFM 업무 환경	- 인천 FIR 항공교통흐름 특성 및 업무 환경 · 국제/국내선 운항(교통량, 공항별 기준) · 주요 노선 기준, 항공교통흐름 현황 등 · 국내 비행계획관리 현황	3시간
다. 공역관리 및 위기관리	- 공역관리의 이해 · 민·군 공역 사용 협조 업무절차 및 사례 - 위기관리 관련 규정 등 · 우발계획 수립 기준, 항공교통관리 우발계획 · 항공교통통제센터 우발사태 대응매뉴얼(QRB) · 항공교통·항행안전시설 보안통제계획(SCATANA Plan)	3시간
라. 공항 운영	- 국내 주요공항의 특성 · 주요공항 활주로/주기장 구성 및 운영의 이해 · 공항별 항공교통 특성 및 최저기상치 이해	2시간
마. 항공교통흐름 관리(ATFM)의 이해 - 심화	- 항공교통흐름관리 유관기관간 책임·역할 - 항공교통흐름관리 협업 및 의사소통 절차 · 수용량 최적화 계획 수립·조정·협업 방안 · 교통량/수용량 불균형 관련 대응 방안 · 흐름관리조치 결정·이행을 위한 업무 방안 - 흐름관리업무 관련 자료(정보) 요구사항 - 국제 항공교통흐름관리 협업, 해외 사례	12시간
바. 항공교통흐름 관리시스템(ATFMS) 이해	- ATFMS 운영 일반사항 · ATFMS 엔진, 사용자인터페이스(UI) 현황 · ATFMS 주요 연동 자료 및 처리 흐름 - ATFMS 주요 기능 원칙(로직)의 이해 · 출발조정시간 산출 및 배정 원리, Slot 교환 기능 등	3시간
사. 기타	- 항공교통통제센터 운영에 관한 사항	1시간

2-2. 직무교육훈련(실무 중점)

교과목	주요내용	교육시간
5개	-	200시간
가. FMT 운영	- FMT 운영 실습 및 기능의 이해	24시간
나. 흐름관리 상황 및 정보 공유	- 흐름관리 상황 및 정보 공유 일반사항 · 유관기관 조직도, 상황 관리·정보공유 · 업무일지 관리 및 ATFM 포털 운영 - 유관기관간 흐름관리 관련 의사소통 및 통신절차 · 국제·국내 흐름관리 정보 접수 및 전파 등 관리	40시간

	· 유관기관 대상 정보 제공 및 상황 공유 절차 · ATFM Message 작성, 항공고시보, 일일 흐름관리 계획서(ADP) 등 최신정보 확인 및 전파	
	- 항공교통 비정상 상황 보고 및 대응 절차	5시간
다. 흐름관리 운영	- 수용량 기반 전·전술 흐름관리업무 수행 절차 · 공항·공역의 교통량·수용량 그래프 모니터링 · 수용량 기반 FCA 설정 및 교통량 분석, 영향평가 · TMI 모델링 및 흐름관리조치 계획 협의 절차 - 전술 흐름관리업무 수행 · FCA·TMI 설정 및 교통량 분석, 영향평가 · FCA·TMI 운영 및 관리 절차(연장·변경·종료) · TMI 운영 관련 COBT/CTOT 발급 관리 및 모니터링 (Slot 교환, 압축, 준수여부 확인 등) · FCA·TMI 운영, 유관기관 실시간 협조절차 · 흐름관리 운영 교통영향 평가 자료 관리 - CDM 운영 · 흐름관리 의사결정 협의·조정에 관한 사항	110시간
라. 사후분석	- 흐름관리 사후분석 수행 및 평가 · 흐름관리조치 적정성 평가 및 개선 의견 수렴 · 대상 영향 편수, 지연시간, COBT/CTOT 준수율	20시간
마. 기타	- 항공교통통제센터 운영에 관한 사항 - IP-WALL, 공항 CCTV, FOIS 운용	1시간

3. 정기교육훈련(12개월 주기, 8시간 이상)

교 과 목	주 요 내 용	교육시간
2개	-	8시간
ICAO 기준 및 항공법령	- 국제민간항공협약 부속서, 매뉴얼 등 동향 - 항공교통관련 법규 개정 내용 · 항공안전법, 같은법 시행령 및 시행규칙 - 관련 고시 및 지침 등 개정 내용 · 항공교통업무기준 · 항공교통업무 운영 및 관리규정 · 항공교통흐름관리업무 운영규정 · 항공교통업무 우발계획 수립지침 - 고시, 훈령, 지침, 규정, 합의서 - 항공안전관리제도(SSP/SMS)	4시간
항공교통흐름 관리	- 흐름관리 기량 유지에 관한 사항 · 흐름관리시스템 운영(기능 개선사항 등) · 흐름관리 운영 절차 개선사항, 발전 동향 · 흐름관리 국제·국내 협력 사항 · 흐름관리운영 실적, 통계·사후분석 자료 처리 · 흐름관리 사후분석 및 평가 사례 공유 - 항공교통 비정상상황 및 위기관리에 관한 사항	4시간

	· 유형별 문자보고, 메모보고 작성 등 상황 관리 - 흐름관리 국제 동향, 전파 필요사항	
--	--	--

4. 기타 필수교육훈련

항공교통흐름관리업무 운영절차 개선점 도출 및 외국 항공교통흐름관리업무 기관의 모범 운영사례 벤치마킹 등을 위하여 항공기탑승훈련프로그램을 수립하여 다음 각 목과 같이 실시한다.

- 가. 탑승훈련 대상자는 항공교통흐름관리업무종사자 및 흐름관리업무의 기획·운영·교육훈련·감독 등을 담당하는 자이다.
- 나. 항공기탑승훈련시간은 정규근무시간으로 보며 3년에 1회 이상 실시하되 인원이나 예산 등에 따라 실시횟수는 가감할 수 있다.
- 다. 항공기탑승훈련을 실시한 자는 훈련 종료 후 2주 이내에 그 결과를 보고하고 국외 탑승훈련의 경우 3개월 이내에 전파교육을 실시하여야 한다.